中南大学考试试卷

2010 ~2011 学年 二 学期 微积分 III 课程

（时间：11 年 6 月 15 日，星期三，10：00—11：40，共计：100 分钟）

24 学时，1.5 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 70 %

一、填空题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，总计 20 分）

1、设 L 是以 $(0,0),(1,1),(1,0)$ 为顶点的三角形域的边界，则 $\int_L ds =$ ＿＿＿＿＿＿ $2+\sqrt{2}$ ＿＿＿。

2、设 C 是逆时针方向的闭曲线，其方程为 $(x-1)^2+y^2=1$，则

$\oint_C (x^2-y^2)\,dx+(y^2-2xy)dy =$ ＿＿＿＿ 0 ＿＿＿＿＿。

3、设曲面 Σ 为 $x^2+y^2=9$ 介于 $z=0$ 及 $z=3$ 间的部分的外侧，则 $\iint_\Sigma (x^2+y^2+1)ds =$ ＿＿ 180π ＿＿＿。

4、设 $\dfrac{(ax+by)dx+(bx+ay)dy}{(x^2+y^2)^m}$ 是某个二元函数的全微分，则 $m =$ ＿＿ 0 ＿＿＿。

大学答案帮手

二、选择题（在每个小题四个备选答案中选出一个正确答案，填在括号中），本大题共 4 小题，每小题 5 分，总计 20 分）

1、曲线积分 $\int_{\Gamma}(axy^3-y^2\cos x)dx+(y+by\sin x+3x^2y^2)dy$ 与路径无关，Γ 为平面上有向光滑曲线，则（ B ）

（A）$a=-2,b=-2$　（B）$a=2,b=-2$　（C）$a=-2,b=2$　（D）$a=2,b=2$

2、设Σ是平面 $x+y+z=4$ 被圆柱面 $x^2+y^2=1$ 截出的有限部分，则曲面积分 $\iint_{\Sigma} ydS$ =（ A ）.

A.0;　B. $\frac{4}{3}\sqrt{3}$；　C. $4\sqrt{3}$；　D. π

3、设Σ为 Z=0（ $x^2+y^2\le R^2$ ）的上侧，则 $\iint_{\Sigma}(x^2+y^2)dxdy=$（ C ）

A. $\iint_{x^2+y^2\le R^2} R^2dxdy=\pi R^4$　B. $-\iint_{x^2+y^2\le R^2} R^2dxdy=-\pi R^4$

C. $\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^R r^3dr=\frac{\pi R^4}{2}$　D.0

4、流速场 $\vec{A}=(x-y+z)\vec{i}+(y-z+x)\vec{j}+(z-x+y)\vec{k}$ 通过椭球面 $\Sigma:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ 的外表面的流量为（ D ）

A. πabc；　B. $\frac{4}{3}\pi ab$；　C. $\frac{1}{3}\pi abc$；　D. $4\pi abc$

大学答案帮手

三、（10 分）设曲线 Γ 为 $x=e^t\cos t, y=e^t\sin t, z=e^t$ 上相应于 t 从 0 变到 1 的这段弧，计算 $\int_\Gamma \frac{ds}{x^2+y^2+z^2}$。

解：$ds=\sqrt{x'^2+y'^2+z'^2}=\sqrt{3}e^t dt$

$$\int_\Gamma \frac{ds}{x^2+y^2+z^2}=\int_0^1 \frac{\sqrt{3}e^t}{2e^{2t}}dt=\frac{\sqrt{3}}{2}\left(1-e^{-1}\right).$$

大学答案帮手

四、（10 分）计算 $\int_L (2y+y^3)dx+(4x+3xy^2)dy$，其中 L 是沿曲线 $y=\sqrt{1-x^2}$ 从点 (1,0) 到点 (0,1) 的圆弧。

解：$P=2y+y^3$，$Q=4x+3xy^2$，$P_y=2+3y^2$，$Q_x=4+3y^2$，$Q_x-P_y=2$

为了利用格林公式，补加 BO+OA,使 L+BO+OA 成为闭曲线，且为所围区域 D 的边界曲线的正向。

$$\int_L = \oint_{L+BO+OA} - \int_{BO} - \int_{OA} (2y+y^3)dx+(4x+3xy^2)dy = \iint_D 2d\sigma - \int_1^0 ydy - \int_0^1 xdx = \frac{\pi}{2}$$

大学答案都半

五、(10 分) 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} axdydz+(z+a)^2dxdy$，其中有向曲面 Σ 为下半球面 $z=-\sqrt{a^2-x^2-y^2}$ 取下侧，a 为大于零的常数。

解：取 $\sum_{xoy}$ 为 xoy 面上的圆盘 $x^2+y^2\le a^2$，方向取上侧，则

$$\iint_{\Sigma} axdydz+\left(z+a\right)^2dxdy = \oiint_{\Sigma+\sum_{xoy}} axdydz+\left(z+a\right)^2dxdy -$$

$$\iint_{\sum_{xoy}} axdydz+\left(z+a\right)^2dxdy = \iiint_{\Omega}\left(2z+3a\right)dy-a^2\iint_{D_{xy}}dxdy =$$

$$2\int_0^{2\pi}d\theta\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}d\varphi\int_0^{a}r\cos\varphi r^2\sin\varphi d\varphi+3a\frac{2}{3}\pi a^3-a^2\pi a =$$

$$4\pi\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\cos\varphi\sin\varphi d\varphi\int_0^{a}r^3dr+\pi a^4=-\frac{\pi a^4}{2}+\pi a^4=\frac{1}{2}\pi a^4$$

大学答案都来

六、（10 分）求向量$\vec{\alpha}=z\vec{i}+x\vec{j}+y\vec{k}$的旋度，并计算此向量沿闭曲线$\begin{cases}(x-1)^2+(y-1)^2=1\\2x+2y-1=z\end{cases}$（从 z 轴正向看去为逆时针方向）的环流量.

解：$rot\vec{\alpha}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ z & x & y\end{vmatrix}=\vec{i}+\vec{j}+\vec{k}$。

取Σ：2x+2y-1=z（上侧），$\overrightarrow{n^0}=(-\frac{2}{3},-\frac{2}{3},\frac{1}{3})$，

$$l=\oint_\Gamma \vec{\alpha}d\vec{l}=\oint_\Gamma zdx+xdy+ydz=-\iint_\Sigma\left(\frac{2}{3}+\frac{2}{3}-\frac{1}{3}\right)dS=-\iint_\Sigma dS=-\iint_{D_{xy}}3dxdy=-3\pi$$

大学答案帮手

七、（10 分）曲面 $z=13-x^2-y^2$ 将球面 $x^2+y^2+z^2=25$ 分成三部分，求此三部分的面积之比。

解：$\Sigma: z=\pm\sqrt{25-x^2-y^2}$，

$$ds=\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}dxdy=\frac{5}{\sqrt{25-x^2-y^2}}dxdy$$，则

$$A_1=\iint\limits_{D_{1xy}}\frac{5}{\sqrt{25-x^2-y^2}}dxdy=\int\limits_0^{2\pi}d\theta\int\limits_0^3\frac{5r}{\sqrt{25-r^2}}dr=10\pi$$

$$A_3=\iint\limits_{D_{3xy}}\frac{5}{\sqrt{25-x^2-y^2}}dxdy=\int\limits_0^{2\pi}d\theta\int\limits_0^4\frac{5r}{\sqrt{25-r^2}}dr=20\pi$$

$A_2=4\pi\times5^2-A_1-A_3=70\pi$，故 $A_1:A_2:A_3=1:7:2$

大连海事大学

八、（10 分）设 L 为 xoy 平面内一条无重点、分段光滑且不经过原点的连续闭曲线，L 的方向为逆时针方向，证明：$\oint_L \frac{xy(xdy-ydx)}{x^4+y^4}=0$.

解：令 $P=\frac{-xy^2}{x^4+y^4}$，$Q=\frac{x^2y}{x^4+y^4}$ 。则当 $x^4+y^4\neq 0$ 时，有

$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{2xy\left(y^4-x^4\right)}{(x^4+y^4)^2}=\frac{\partial p}{\partial y}$。

记 L 所围成的闭区域为 D。当（0,0）$\notin D$ 时，由格林公式得 $\oint_L \frac{xy\left(xdy-ydx\right)}{x^4+y^4}=0$；

当（0，0）$\notin D$ 时，在 D 内取一圆周 l：$x^2+y^2=r^2\left(r>0\right)$。由 L 及 l 围成了一个复连通区域，应用格林公式得 $\oint_L \frac{xy\left(xdy-ydx\right)}{x^4+y^4}-\oint_l \frac{xy\left(xdy-ydx\right)}{x^4+y^4}=0$ 其中 l 的方向取逆时针方向。

于是由对称性有：$\oint_L \frac{x^2ydy}{x^4+y^4}=0,\oint_l \frac{-xy^2dx}{x^4+y^4}=0$，

可得 $\oint_L \frac{xy\left(xdy-ydx\right)}{x^4+y^4}=\oint_l \frac{xy\left(xdy-ydx\right)}{x^4+y^4}=0$

大作业答案